Лабораторная работа №2

Управление пользователями и группами

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Изучить механизмы управления пользователями и группами в ОС Linux
- Получить практические навыки создания учетных записей
- Рассмотреть работу с правами доступа

Теоретическая справка

Управление пользователями и группами в Linux

Основные конфигурационные файлы: - `/etc/passwd` — информация о пользователях - `/etc/shadow` — зашифрованные пароли - `/etc/group` — информация о группах - `/etc/skel/` — шаблон домашней директории

Основные команды: `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `passwd`, `id`, `whoami`, `su`.

Команды whoami, id, su

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ whoami
mlemos
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ id
uid=1000(mlemos) gid=1000(mlemos) grupos=1000(mlemos),10(wheel) contexto=unconfi
ned_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
mlemos@vbox:~/labs/lab 2$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# id
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root) contexto=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# EDI
```

Рис. 1: Команды: whoami, id, su, visudo

Поиск строки в файле

mlemos@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2 – visudo
~/labs/lab 2

```
##      user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)       ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)       ALL

## Same thing without a password
# %wheel        ALL=(ALL)       NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
## cdrom as root
# %users  ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom

## Allows members of the users group to shutdown this system
```

Создание пользователя alice

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# useradd -G wheel alice
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) grupos=1001(alice),10(wheel)
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# passwd alice
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2#
```

Рис. 3: Создание пользователя alice (группа wheel)

Переключение на пользователя alice

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# su alice
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ sudo useradd bob

Presumimos que você recebeu as instruções de sempre do administrador
de sistema local. Basicamente, resume-se a estas três coisas:

    #1) Respeite a privacidade dos outros.
    #2) Pense antes de digitar.
    #3) Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] senha para alice:
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$
```

Рис. 4: Переключение на alice, создание пользователя bob

Переключение на root

```
alice@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2$ su
Senha:
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# vim /etc/login.defs
```

Рис. 5: Переключение на пользователя root

Изменение параметра USERGROUPS_ENAB

```
# If defined, this command is run when removing a user.
# It should remove any at/cron/print jobs etc. owned by
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local

#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB yes

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
```

Создание каталогов в /etc/skel

```
root@vbox:/home/mlemos/labs/lab 2# cd /etc/skel
root@vbox:/etc/skel# mkdir Pictures document
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures
root@vbox:/etc/skel# vim .bash
```

Рис. 7: Создание каталогов Pictures и Documents

Редактирование .bashrc

```
.bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature
:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for rc in ~/.bashrc.d/*; do
        if [ -f "$rc" ]; then
            . "$rc"
        fi
```

Создание пользователя carol

```
root@vbox:/etc/skel# useradd carol
root@vbox:/etc/skel# passwd carol
Nova senha:
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
root@vbox:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) grupos=1003(carol)
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures
root@vbox:/etc/skel# su carol
carol@vbox:/etc/skel$ ls
document  Pictures
carol@vbox:/etc/skel$
```

Рис. 9: Создание пользователя carol и установка пароля

Изменение параметров пароля

```
carol@vbox:/etc/skel$ su
Senha:
root@vbox:/etc/skel# passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: senha modificada.
root@vbox:/etc/skel#
```

Рис. 10: Срок действия пароля 90 дней, предупреждение за 3 дня, минимальное использование 30 дней

Создание файла скрипта

```
root@vbox:/etc/skel# touch skript.sh
root@vbox:/etc/skel# ls
document  Pictures  skript.sh
root@vbox:/etc/skel# mcedit skript/sh
```

Рис. 11: Создание файла скрипта

Добавление содержимого скрипта

```
document  Pictures  skript.sh
root@vbox:/etc/skel# mcedit skript/sh
```

Рис. 12: Добавление кода в файл

Запуск скрипта

```
root@vbox:/etc/skel# bash skript.sh
root@vbox:/etc/skel# grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$BCTXiQ4lJHTGG8y4f0Cdv/$2jqi2ZZSlzs73eV0o95UJ4EtZduKddVK
SQUicxqf7N4:20481:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:mlemos,alice
/etc/group:alice:x:1001:
```

Рис. 13: Запуск скрипта и проверка идентификаторов

Создание групп

```
root@vbox:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) grupos=1003(carol),1005(third)
root@vbox:/etc/skel# id
uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root) contexto=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023
root@vbox:/etc/skel# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) grupos=1001(alice),10(wheel),1004(main)
root@vbox:/etc/skel# id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) grupos=1002(bob),1004(main)
root@vbox:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) grupos=1003(carol),1005(third)
root@vbox:/etc/skel# id dan
```

Рис. 14: Создание двух групп и добавление пользователей

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы управления пользователями и группами в ОС Linux. Освоены команды `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `passwd`, `id`, `whoami`, `su`, а также работа с конфигурационными файлами `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group` и шаблонной директорией `/etc/skel/`.

Список литературы

[1] Linux man pages: useradd(8), usermod(8), groupadd(8), passwd(1)